

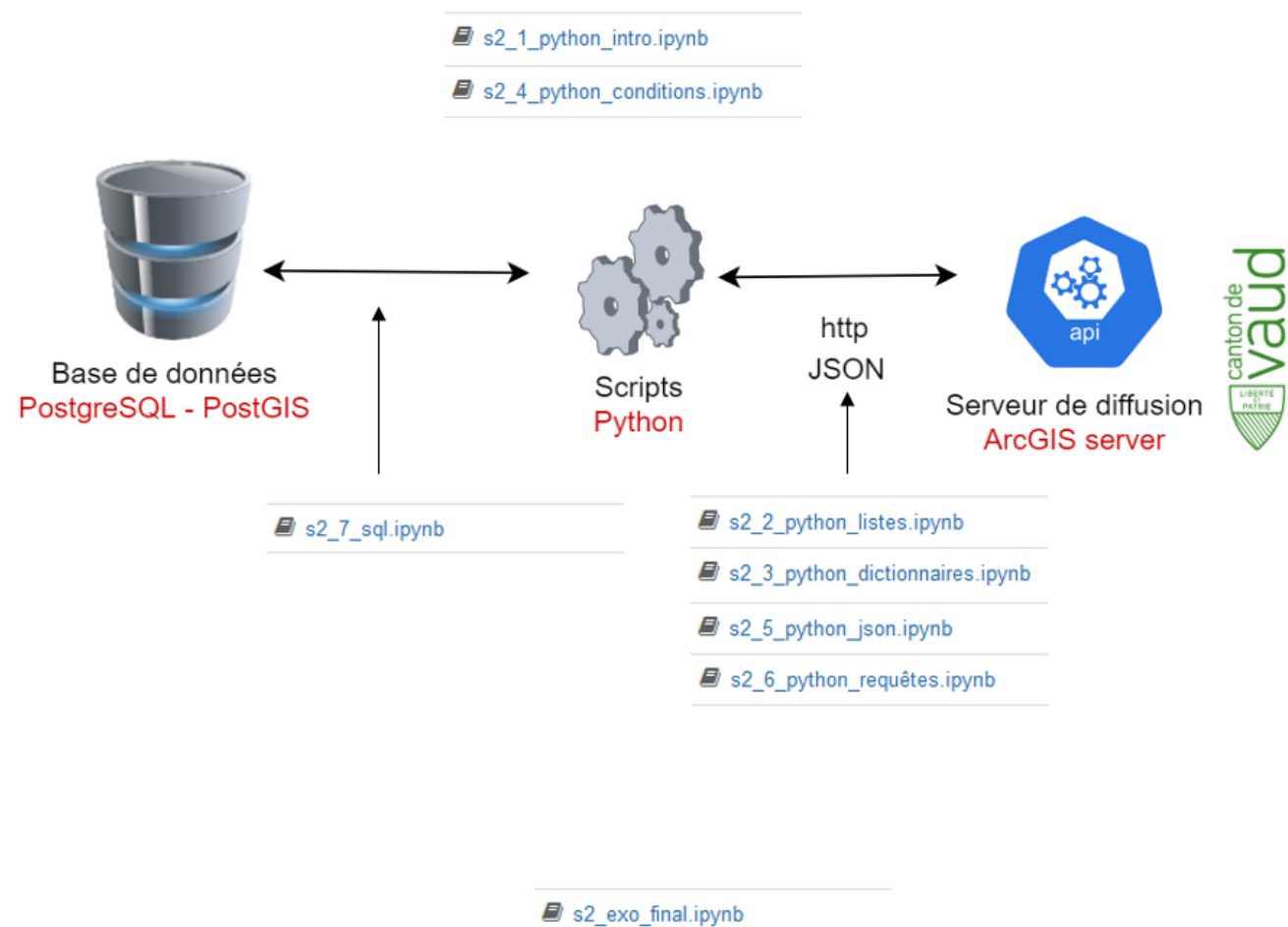
Introduction à Python

- Doc : https://github.com/regislon/cfgeo_s2/tree/main/python
- Slides : https://regislon.github.io/cfgeo_s2/python/readme.html
- PDF : https://github.com/regislon/cfgeo_s2/blob/gh-pages/python/readme.pdf

Pourquoi apprendre Python en géomatique ?

- **Automatisation** : Python permet d'automatiser des tâches répétitives (traitement de données, conversions de formats, génération de rapports).
- **Analyse de données** : Manipulation et analyse efficace de grands volumes de données spatiales.
- **Interopérabilité** : Python s'intègre facilement avec d'autres outils et logiciels utilisés en géomatique.
- **Personnalisation** : Création de scripts et d'extensions adaptés à des besoins spécifiques.

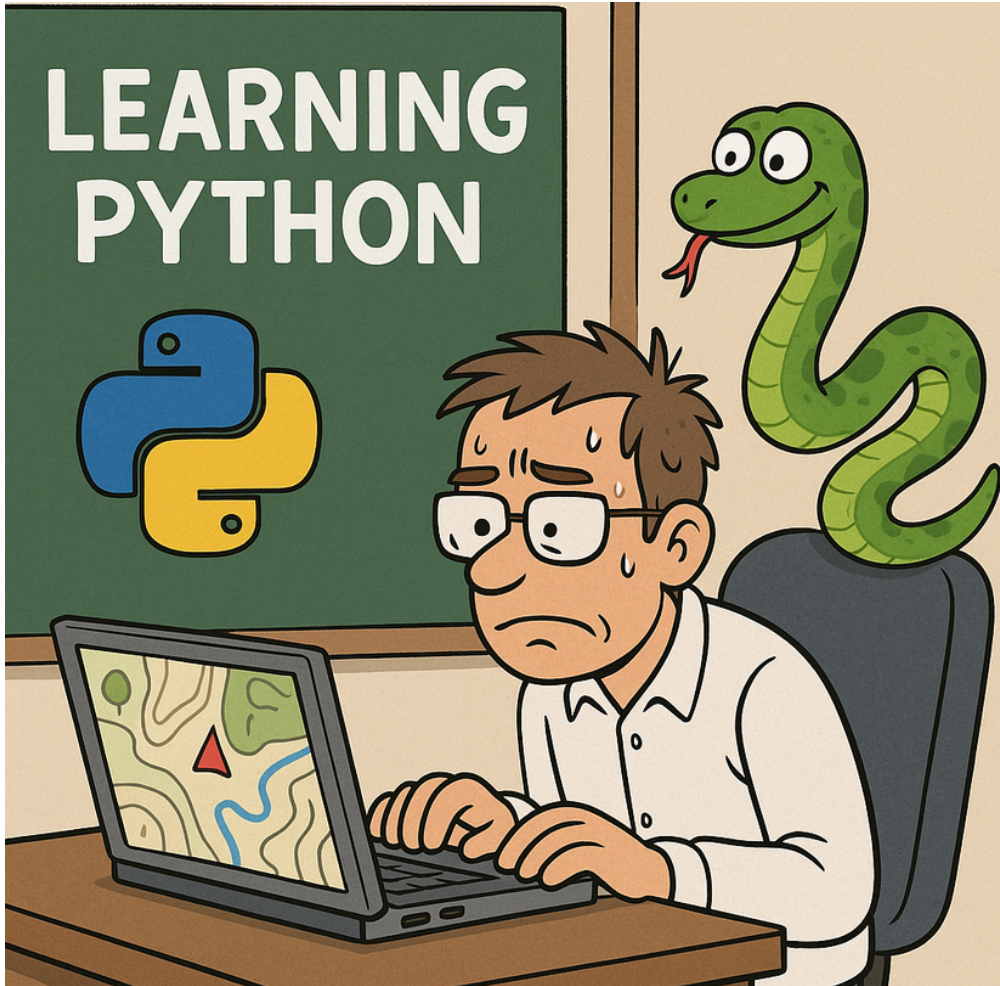
Dans notre contexte, Python est particulièrement utile pour :



Exemples de logiciels géomatiques utilisant Python :

- **QGIS** : Scripts et plugins Python pour automatiser et étendre les fonctionnalités.
- **ArcGIS** : Utilisation de Python (ArcPy) pour le traitement spatial et la modélisation.
- **FME** : Plateforme d'intégration de données spatiales, avec support Python pour automatiser et personnaliser les traitements.
- **Revit / AutoCAD** : Possibilité d'interagir avec ces logiciels via des API Python (ex : Dynamo pour Revit, scripts Python pour AutoCAD via plugins ou outils comme pyautocad).

Apprendre Python ouvre donc de nombreuses possibilités pour un géomaticien !



Let's go ! 🚀

Petite histoire de Python

- Inventé aux **Pays-Bas** au début des années 90 par **Guido van Rossum**
- Nommé d'après les **Monty Python**
- **Open Source** depuis le début
- Considéré comme un langage de script, mais il est bien plus que cela
- **Évolutif**, orienté objet et fonctionnel depuis le début
- Utilisé par **Google** dès ses débuts
- De plus en plus **populaire** dans de nombreux domaines

À propos de ce document

Ce document présente quelques bases théoriques essentielles. Les Jupyter Notebooks associés contiennent cependant des explications et exemples plus détaillés pour approfondir votre apprentissage de Python.

Les variables et assignation

Les variables et types de données sont les bases de la programmation Python. Elles permettent de stocker et manipuler des informations. Une bonne compréhension de ces concepts est essentielle pour créer des programmes robustes.

Les types de données

Python propose plusieurs types de données :

- **Numbers** : `int` , `float` , `complex`
- **Boolean** : `True` , `False`
- **Sequence** : `str` , `list` , `tuple`
- **Set** : Ensemble d'éléments uniques
- **Dictionary** : Paires clé-valeur

Les nombres

Les nombres représentent des valeurs numériques :

- **Integer** : Nombre entier (5 , 42)
- **Float** : Nombre décimal (3.14 , 2.0)

```
diameter = 4    # int  
depth = 8.6     # float
```

Les strings

Les chaînes de caractères sont définies avec des guillemets simples ou doubles.

```
message = "Bonjour"  
print(message.upper()) # BONJOUR
```

Les listes et tuples

- **Listes** : Ordonnées et modifiables (`[1, 2, 3]`)
- **Tuples** : Ordonnés et immuables (`(1, 2, 3)`)

```
fruits = ['pomme', 'banane']  
fruits.append('orange') # ['pomme', 'banane', 'orange']
```

Les dictionnaires

Les dictionnaires stockent des paires clé-valeur.

```
mon_dict = {"nom": "Alice", "âge": 30}  
print(mon_dict["nom"]) # Alice
```

Les conditions

En Python, les conditions permettent de prendre des décisions dans le code.

Structure de base : **if**

```
age = 18

if age >= 18:
    print("Vous êtes majeur.")
```

Si la condition est vraie, le message sera affiché.

else : Bloc alternatif

```
age = 16

if age >= 18:
    print("Vous êtes majeur.")
else:
    print("Vous êtes mineur.")
```

Si la condition est fausse, le bloc **else** sera exécuté.

elif : Vérifier plusieurs conditions

```
note = 85

if note >= 90:
    print("Excellent")
elif note >= 80:
    print("Très bien")
elif note >= 70:
    print("Bien")
else:
    print("Peut mieux faire")
```

Chaque condition est vérifiée séquentiellement.

Conditions multiples : **and**, **or**, **not**

```
age = 20
permis = True

if age >= 18 and permis:
    print("Vous pouvez conduire.")
else:
    print("Vous ne pouvez pas conduire.")
```

Combinez plusieurs conditions avec des opérateurs logiques.

Conditions imbriquées

```
age = 20
citoyen = True

if age >= 18:
    if citoyen:
        print("Vous pouvez voter.")
    else:
        print("Vous ne pouvez pas voter.")
else:
    print("Vous êtes trop jeune pour voter.")
```

Les conditions peuvent être imbriquées pour des cas complexes.

Conclusion

Les conditions (`if` , `elif` , `else`) et les opérateurs logiques permettent de créer des programmes interactifs et sophistiqués. Structurez-les clairement pour une meilleure lisibilité.

Les boucles

Les boucles permettent d'exécuter une séquence d'instructions plusieurs fois. En Python, on utilise principalement les boucles `for` et `while`.

Boucles `for`

La boucle `for` itère sur une séquence (liste, tuple, chaîne, etc.) ou une plage de nombres.

```
values = [12, 4, 56]
for x in values:
    print(x)
```

Résultat :

```
12
4
56
```

Exemple : Somme des longueurs de poutres

```
longueurs_poutres = [5.5, 7.8, 6.4]
somme_longueurs = 0

for longueur in longueurs_poutres:
    somme_longueurs += longueur

print(f"Somme des longueurs : {somme_longueurs} m")
```

Boucler sur une plage

La fonction `range()` permet de boucler sur des entiers.

```
for i in range(0, 5):  
    print(i)
```

Résultat :

```
0  
1  
2  
3  
4
```


Boucles imbriquées

Les boucles imbriquées permettent de parcourir des structures multidimensionnelles.

```
charges = [  
    [2.5, 3.0],  
    [4.1, 5.6]  
]  
  
total_charges = 0  
for i in range(len(charges)):  
    for j in range(len(charges[i])):  
        total_charges += charges[i][j]  
  
print(f"Total des charges : {total_charges} kN")
```

Utilisation de `enumerate`

`enumerate` permet d'obtenir l'indice et la valeur dans une boucle.

```
charges = [2.5, 3.0, 1.8]

for index, charge in enumerate(charges):
    print(f"Charge {index + 1} : {charge} kN")
```

Boucles `while`

La boucle `while` continue tant qu'une condition est vraie.

```
volume = 15.0 # m³  
debit = 3.0 # m³/h  
temps = 0  
  
while volume > 0:  
    volume -= debit  
    temps += 1  
  
print(f"Temps nécessaire : {temps} heures")
```

Conclusion

Les boucles sont essentielles pour automatiser les tâches répétitives. Elles permettent de gérer efficacement des calculs complexes et des structures de données en Python.

Web Services VS Fichiers

Web Services :

- Accès à **distance** via Internet
- Données mises à jour en continu par le fournisseur
- Formats : **GeoJSON**, **ESRIJSON**, **XML**, **WFS**, etc.
- Exemple : API de swisstopo, services INSPIRE, API OpenStreetMap
- Utilisés avec `requests` ou directement dans **GeoPandas** via une URL

Fichiers :

- Données **stockées localement** ou dans un serveur interne
- Formats : **Shapefile, GeoPackage (GPKG)**
- Accès rapide, idéal pour l'analyse intensive ou hors-ligne
- Manipulation avec **GeoPandas** ou autre bibliothèque de traitement de données spatiales

Les requêtes HTTP

En géomatique, on accède souvent à des services web (GeoJSON, ESRIJSON, XML). La bibliothèque **requests** est la plus simple pour récupérer des données.

Structure d'une requête

- **URL** : l'adresse du service (ex. `https://api3.geo.admin.ch/...`)
- **Méthode** :
 - `GET` → lire des données
 - `POST` → envoyer des données
- **Paramètres** : zone, format de sortie, filtres...

Codes de statut HTTP

Quand on envoie une requête HTTP, le serveur répond avec un **code de statut**.
Ce code indique si la requête a réussi ou échoué.

Les codes les plus courants

- **200 – OK**

La requête a réussi, les données sont renvoyées.

- **201 – Created**

Une ressource a été créée (souvent après un POST).

- **400 – Bad Request**

La requête est incorrecte (paramètres manquants ou invalides).

- **401 – Unauthorized**

Authentification requise pour accéder à la ressource.

- **403 – Forbidden** 🚫
Accès interdit même avec authentification.
- **404 – Not Found** ✖
La ressource demandée n'existe pas.
- **500 – Internal Server Error** 💥
Erreur côté serveur.

Les fichiers JSON

Le format **JSON (JavaScript Object Notation)** est largement utilisé pour stocker et échanger des données, notamment géospatiales.

Lire et écrire du JSON en Python

```
import json

# Exemple de dictionnaire Python
data = {"nom": "Alice", "âge": 30, "ville": "Genève"}

# Écrire dans un fichier JSON
with open("data.json", "w") as f:
    json.dump(data, f)

# Lire depuis un fichier JSON
with open("data.json", "r") as f:
    contenu = json.load(f)

print(contenu["ville"]) # Genève
```

Exemple : Récupérer un GeoJSON depuis une API

```
import requests
url = (
    "https://api3.geo.admin.ch/rest/services/api/MapServer/identify?"
    "geometryType=esriGeometryEnvelope&"
    "geometry=548945.5,147956,549402,148103.5&"
    "imageDisplay=500,600,96&"
    "mapExtent=548945.5,147956,549402,148103.5&"
    "tolerance=1&"
    "layers=all:ch.bfs.arealstatistik&"
    "geometryFormat=geojson"
)

response = requests.get(url)

if response.status_code == 200:
    geojson = response.json()
    print(geojson["results"][0])
```

Exemple : Récupérer un ESRIJSON ou XML

```
url = "https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Census/MapServer/3/query"
params = {
    "where": "1=1",
    "outFields": "*",
    "f": "geojson" # ou "json", "pjson", "xml"
}

response = requests.get(url, params=params)
data = response.json() # si f=geojson ou f=json
```

Le SQL en Python

On peut interroger des bases de données relationnelles avec Python, par exemple avec **sqlite3** (intégré par défaut).

Exemple avec SQLite

```
import sqlite3

# Connexion à une base SQLite
conn = sqlite3.connect("ma_base.db")
cursor = conn.cursor()

# Création d'une table
cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS personnes (id INTEGER, nom TEXT)")

# Insertion
cursor.execute("INSERT INTO personnes VALUES (1, 'Alice')")
conn.commit()

# Requête SQL
cursor.execute("SELECT * FROM personnes")
print(cursor.fetchall()) # [(1, 'Alice')]
```

Introduction à GeoPandas

GeoPandas étend pandas pour manipuler des données géospatiales (GeoJSON, Shapefile, GPKG...).

Il permet d'intégrer des géométries dans des DataFrames et de faire des opérations spatiales.

Exemple : Charger un fichier GeoJSON

```
import geopandas as gpd

# Charger un GeoJSON
gdf = gpd.read_file("communes.geojson")

print(gdf.head())
```

Exemple : Charger depuis un web service

```
url = "https://geo.api.gouv.fr/communes?codePostal=75001&format=geojson"  
gdf = gpd.read_file(url)  
gdf.plot()
```

Différence : GeoPandas vs Requêtes HTTP

- **Requêtes HTTP (requests)** : pour récupérer les données depuis une API ou un service web (GeoJSON, ESRIJSON, XML).
- **GeoPandas** : pour manipuler et analyser les données stockées localement (fichiers shapefile, GeoPackage, GeoJSON) ou issues d'une base de données.

Conclusion

- **requests** = interaction avec des **services web** (API REST, formats JSON/XML).
- **GeoPandas** = manipulation de **données spatiales** sous forme de fichiers ou bases de données.
- En pratique, on combine souvent les deux : *requests* pour récupérer les données
→ *GeoPandas* pour les analyser et les visualiser.

Les packages

En Python, un package est une façon d'organiser des modules Python logiquement en utilisant des dossiers et des fichiers.

Où trouver des packages ?

- **PyPI (Python Package Index)** : Répertoire officiel de logiciels Python. Utilisez `pip` pour installer des packages.
- **GitHub et autres plateformes** : Téléchargez ou clonez des bibliothèques directement depuis des dépôts de code source.

Est-ce gratuit ?

- **Licences open-source** : La plupart des packages sont gratuits (MIT, Apache 2.0, GPL).
- **Paquets commerciaux** : Certains nécessitent une licence payante, souvent pour des environnements d'entreprise.

Installer des packages avec `pip`

Vérifier l'installation de `pip`

```
pip --version
```

Installer un package

```
pip install numpy
```

Installez facilement les bibliothèques nécessaires pour vos projets.

Conclusion

Les packages Python permettent d'étendre les fonctionnalités de base du langage. Ils sont essentiels pour développer des projets complexes et interactifs.

Les fonctions

Les fonctions sont des blocs de code réutilisables qui exécutent une tâche spécifique. Elles permettent de structurer le code de manière modulaire.

Définition et Appel de Fonctions

Une fonction est définie avec le mot-clé `def` :

```
def saluer():  
    """Fonction qui affiche un message de salutation."""  
    print("Bonjour tout le monde !")  
  
# Appel de la fonction  
saluer()
```

Fonctions avec Paramètres

Les fonctions peuvent prendre des paramètres pour effectuer des opérations sur des données :

```
def saluer_personne(nom):  
    """Fonction qui salue une personne."""  
    print(f"Bonjour, {nom} !")  
  
# Appel de la fonction avec un argument  
saluer_personne("Alice")
```

Valeur de Retour

Une fonction peut renvoyer une valeur avec `return` :

```
def addition(a, b):  
    """Retourne la somme de deux nombres."""  
    return a + b  
  
# Appel de la fonction et stockage du résultat  
resultat = addition(5, 3)  
print(f"La somme est : {resultat}")
```

Paramètres par Défaut

Les paramètres peuvent avoir des valeurs par défaut :

```
def saluer_personne(nom="inconnu"):  
    """Salue une personne avec un nom par défaut."""  
    print(f"Bonjour, {nom} !")  
  
# Appel sans argument  
saluer_personne()  
  
# Appel avec un argument  
saluer_personne("Bob")
```


Conclusion

Les fonctions permettent de structurer et réutiliser le code efficacement. Elles sont essentielles pour écrire des programmes modulaires et maintenables.